



Facultad de Ingeniería · Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación

MISW4202 · Arquitecturas Ágiles de Software Caso de estudio

Solventa

Construyendo la aseguradora digital de las Finanzas Abiertas

Diseñar una arquitectura robusta bajo restricciones reales de tecnología, tiempo y negocio

Curso MISW4202 · Arquitecturas Ágiles de Software

Institución Universidad de los Andes · Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación

Código del caso MISW4202-2026

Atributos de calidad Disponibilidad · Seguridad

Enfoque del proyecto Diseño de arquitectura

Restricciones clave Experimentación en Flask/Python · Arquitectura en 8 semanas · Equipo reducido y fijo · Presupuesto acotado

Documento de enseñanza. Solventa es una empresa ficticia creada con fines académicos; cualquier semejanza con entidades reales es coincidencia.

Contenido

1. Sinopsis del caso	3
2. Contexto de negocio y de mercado	3
3. Mapa de stakeholders	6
4. Ecosistema de integraciones externas.....	8
5. Requisitos funcionales y experiencias de cliente (web y móvil).....	8
6. Atributos de calidad (los seis ejes).....	11
7. Restricciones (técnicas y de negocio) y supuestos	14
8. Decisiones de arquitectura y reflexión	16
9. Preguntas de discusión	18
10. Glosario	18
11. Referencias de contexto	19

1. Sinopsis del caso

Solventa es una aseguradora digital (**insurtech**) que nace en 2026 sin sistemas heredados: una “fintech de seguros” concebida desde cero sobre la nube y sobre el ecosistema de **Finanzas Abiertas (Open Finance)** y **Datos Abiertos (Open Data)**. Su promesa de valor es simple de enunciar y difícil de construir: cotizar, suscribir, emitir y pagar siniestros de forma casi instantánea, embebiendo seguros en el punto de necesidad del cliente — al comprar un tiquete, alquilar un carro, tomar un crédito o abrir una cuenta.

Este es un **proyecto integral**: el equipo diseña, justifica y construye la arquitectura de Solventa de extremo a extremo. Corresponde al equipo decidir cómo estructurar el sistema, cómo distribuirlo, cómo se comunican sus partes y cómo persiste los datos, y luego **defender esas decisiones** frente a las necesidades del negocio y a seis atributos de calidad.

El hilo conductor no es la tecnología por sí misma, sino cómo la **disponibilidad y la seguridad** se convierten en decisiones de diseño concretas, medibles y validables con experimentos. El producto debe suponer que la aplicación será utilizada por un **cliente web** y un **cliente móvil**, cada uno con capacidades propias de su canal. Aunque no es alcance de este proyecto desarrollar estos canales.

Restricciones reales: un **stack de tecnologías Python**, un plazo de **8 semanas** para definir y validar la arquitectura, un equipo reducido y un presupuesto acotado. Diseñar bien no es tener recursos infinitos, sino tomar buenas decisiones dentro de límites.

Pregunta central del caso

¿Qué arquitectura debe elegir el equipo para una aseguradora nativa digital, y cómo la justifica, de modo que satisfaga simultáneamente latencia, escalabilidad, disponibilidad, seguridad, facilidad de modificación y facilidad de integración — y qué se gana y qué se sacrifica con cada decisión?

2. Contexto de negocio y de mercado

2.1 La oportunidad

El mercado de seguros en América Latina ha vivido durante décadas con baja penetración, procesos manuales, tiempos de emisión de días y una experiencia de siniestros que erosiona la confianza. Al mismo tiempo, la regulación de **Finanzas Abiertas** abre un terreno nuevo: en Colombia, el Decreto 1297 de 2022 y la Circular Externa 004 de 2024 de la Superintendencia Financiera habilitan el intercambio estandarizado y consentido de datos financieros del consumidor — abarcando banca, pensiones y **seguros**. Esto permite, por primera vez, personalizar coberturas y precios a partir de la vida financiera real del cliente, con su consentimiento explícito.

En paralelo, el **seguro embebido** (embedded insurance) crece a doble dígito: la distribución de seguros vía API permite ofrecer la cobertura correcta en el canal de un tercero, en el momento exacto de la necesidad. Solventa apuesta a que el ganador de esta década no será quien tenga el producto más barato, sino quien tenga la **arquitectura de integración** más rápida, confiable y segura.

2.2 La empresa

Atributo	Descripción
Fundación	2026, sin sistemas heredados (greenfield). Nativa en la nube.
Sede y mercados	Sede en Bogotá; expansión planeada a México, Chile y Perú en 36 meses.
Modelo	Aseguradora digital de nicho + plataforma de distribución (embedded / API-first).
Ramos iniciales	Seguros de viaje, protección de dispositivos, microseguros de vida, seguro paramétrico (clima/vuelos) y protección de pagos ligada a crédito.
Propuesta de valor	Cotización en segundos, suscripción automatizada por datos, emisión inmediata y pago de siniestros de bajo monto de forma automática.
Meta a 36 meses	5 millones de pólizas activas, 30+ socios de distribución y un ratio combinado saludable soportado por suscripción basada en datos.

2.3 Líneas de negocio y capacidades de producto

El portafolio se organiza en capacidades de negocio, no en aplicaciones. Estas capacidades son un insumo para razonar sobre cómo estructurar la arquitectura:

Capacidad de negocio	Qué resuelve
Cotización y precio (rating)	Calcula prima en tiempo real combinando reglas actuariales, riesgo y señales de Open Finance.
Suscripción (underwriting)	Decide aceptar/rechazar/ajustar riesgo, de forma automática o asistida.
Emisión y gestión de pólizas	Ciclo de vida de la póliza: alta, cambios, renovación, cancelación.
Distribución y socios (embedded)	Expone catálogo y cotización a canales de terceros vía API.
Siniestros (claims)	Aviso, evaluación, aprobación y pago; automatización de siniestros paramétricos.
Cobros, pagos y recaudo	Débito de primas, conciliación y desembolso de indemnizaciones.
Identidad, consentimiento y KYC	Onboarding, verificación y gestión del consentimiento de datos.
Perfilamiento y personalización (Open Data)	Enriquece el perfil de riesgo del cliente con datos abiertos y de Open Finance para ofertas competitivas y precio personalizado.
Analítica, fraude y cumplimiento	Modelos de riesgo, detección de fraude, reportes regulatorios.

2.4 Caso insignia: perfilamiento con Open Data y seguro de vida hipotecario

El primer gran diferenciador de Solventa es el **seguro de vida hipotecario**, una cobertura que protege el saldo de un crédito de vivienda ante el fallecimiento o incapacidad del deudor. Es un mercado grande, cautivo (ligado a la originación del crédito) y hoy dominado por ofertas estandarizadas, caras y poco transparentes. Solventa apuesta a ganarlo con **perfilamiento fino basado en Open Data y Open Finance**.

En lugar de un precio único por edad y monto, Solventa construye un **perfil de riesgo individualizado** combinando, con consentimiento del cliente, señales de su vida financiera (Open Finance) y fuentes públicas (Open Data): comportamiento de pago y endeudamiento, estabilidad de ingresos, información sociodemográfica y territorial, salud pública y actuarial agregada, y datos del inmueble y su ubicación. Con

ese perfil, el motor de personalización genera una **oferta más competitiva** — mejor precio para el buen riesgo, coberturas ajustadas a la etapa de vida y una decisión de suscripción casi instantánea dentro del mismo flujo de originación del crédito.

Por qué es exigente para la arquitectura

El perfilamiento debe ocurrir en línea, dentro del recorrido de compra, sin sacrificar el presupuesto de latencia; debe combinar múltiples fuentes externas impredecibles; debe ser explicable y auditable para actuaría y regulación; y debe tratar datos altamente sensibles bajo consentimiento estricto. Este caso insignia tensiona simultáneamente los seis atributos de calidad y es un buen banco de pruebas para las decisiones de arquitectura del equipo.

2.5 Motivadores de negocio y metas de crecimiento

Los **motivadores de negocio** son las metas que justifican la arquitectura: cada atributo de calidad existe porque hay un objetivo de negocio detrás. En Solventa, un crecimiento agresivo en **ingresos** y en **captación de clientes** es el principal motor de las decisiones técnicas y de las restricciones del proyecto.

Metas de crecimiento (titulares)

1.000.000 de clientes asegurados en 18 meses · Prima anualizada de USD 120 M en 24 meses ·
 Crecimiento de prima ~15% mensual · De 5 a 50 socios de distribución · Retención anual ≥ 90%

Motivador de negocio	Meta / métrica de crecimiento	Atributos de calidad que impulsa
Captación de clientes	De 0 a 1.000.000 de asegurados en 18 meses; hasta +200.000 altas/mes en campañas.	Escalabilidad, latencia, disponibilidad.
Crecimiento de ingresos	Prima emitida creciendo ~15% mensual; USD 120 M anualizados en 24 meses.	Escalabilidad, facilidad de integración.
Expansión de canales	De 5 a 50 socios embebidos en 18 meses (cada socio es un flujo de ingresos nuevo).	Facilidad de integración.
Velocidad de producto	Lanzar un ramo o producto nuevo cada trimestre.	Facilidad de modificación.
Conversión sin fricción	Conversión cotización→emisión ≥ 25%; abandono por lentitud < 2%.	Latencia, disponibilidad.
Confianza y retención	Retención anual ≥ 90%; cero incidentes graves de datos.	Seguridad.

3. Mapa de stakeholders

El diseño arquitectónico debe responder a intereses en tensión. Un buen arquitecto reconoce que cada atributo de calidad tiene un “dueño” en el negocio.

3.1 Stakeholders internos

Stakeholder interno	Qué le importa (interés arquitectónico)
CEO / Junta directiva	Crecimiento, time-to-market, costo unitario, reputación y continuidad del negocio.
CTO / Arquitectura	Sostenibilidad técnica, evolvabilidad y control del costo de la nube.
Actuaría / Riesgo	Precisión y trazabilidad del pricing y de la suscripción; explicabilidad de decisiones.
Producto y crecimiento	Rapidez para lanzar productos y experimentar; latencia de la cotización embebida.
Operaciones y siniestros	Automatización, disponibilidad del canal de siniestros, tiempos de respuesta.
Seguridad de la información (CISO)	Confidencialidad, gestión de consentimiento, superficie de ataque, cumplimiento.
Cumplimiento y legal	Habeas data (Ley 1581), regulación del sector asegurador y de Finanzas Abiertas.
Finanzas (CFO)	Costo total de propiedad, eficiencia operativa, previsibilidad del gasto.
Equipos de desarrollo (SRE/Dev)	Autonomía, velocidad de despliegue, observabilidad, carga cognitiva.

3.2 Stakeholders externos

Stakeholder externo	Relación con Solventa
Cliente asegurado	Espera inmediatez, transparencia y disponibilidad 24/7 en compra y siniestros.
Socios de distribución	Bancos, aerolíneas, e-commerce, fintech y retailers que embeben los seguros vía API.
Reaseguradoras	Comparten riesgo; requieren intercambio de datos de cartera y siniestralidad.
Regulador (Superfinanciera)	Supervisa solvencia, protección al consumidor y estándares de Finanzas Abiertas.
Proveedores de datos (Open Finance / Open Data)	Bancos y agregadores que aportan datos financieros consentidos y fuentes públicas.
Proveedores de identidad / KYC-AML	Verificación de identidad, listas restrictivas y prevención de lavado.
Pasarelas y redes de pago	Recaudo de primas y desembolso de indemnizaciones.
Peritos, talleres y prestadores	Red de servicios para evaluación y atención de siniestros.

Stakeholder externo	Relación con Solventa
Autoridades de protección de datos	Vigilan el tratamiento y el consentimiento de datos personales.

4. Ecosistema de integraciones externas

Solventa es, en esencia, un **orquestador de integraciones**. Su arquitectura debe conectarse de forma segura, resiliente y con baja latencia a un ecosistema amplio. La siguiente tabla resume las integraciones clave y por qué son arquitectónicamente exigentes.

Integración externa	Propósito	Reto arquitectónico
Open Finance / Finanzas Abiertas	Datos financieros consentidos para pricing y suscripción.	Consentimiento, latencia de terceros, disponibilidad variable.
Open Data (fuentes públicas)	Clima, geolocalización, movilidad, listas oficiales.	Datos heterogéneos, calidad variable, cacheo.
Estándares del sector (p. ej. ACORD)	Intercambio estandarizado de datos de seguros y reaseguro.	Mapeo semántico y versionado de esquemas.
Reaseguradoras	Cesión de riesgo y reporte de cartera/siniestros.	Volumen, exactitud y conciliación de datos.
KYC / AML / identidad	Onboarding y verificación en tiempo real.	Latencia del journey vs. rigor del control.
Pasarelas de pago y recaudo	Cobro de primas y pago de indemnizaciones.	PCI-DSS, idempotencia, reintentos, conciliación.
Firma electrónica y notificación	Emisión legal de pólizas y avisos.	No repudio, trazabilidad, cumplimiento.
Telemetría / IoT (telemática, clima)	Seguros basados en uso y paramétricos.	Flujos de eventos de alto volumen en tiempo real.
Socios de distribución (embedded)	Cotización/emisión desde canales de terceros.	Aislamiento por socio, cuotas, seguridad de API.

Implicación de diseño

Cada dependencia externa es un punto de fallo y una fuente de latencia. La arquitectura debe asumir que los terceros fallan o se degradan: patrones como timeouts, reintentos con backoff, circuit breakers, caché y degradación elegante no son opcionales, sino parte del contrato de calidad.

5. Requisitos funcionales y experiencias de cliente (web y móvil)

5.1 Recorridos críticos

El equipo destila seis recorridos (journeys) críticos que la plataforma debe soportar de extremo a extremo:

1. **Cotización embebida:** un socio solicita una cotización desde su app; Solventa combina reglas de rating y señales de Open Finance y devuelve un precio en tiempo real.
2. **Suscripción y emisión:** el cliente acepta; se ejecuta la suscripción automática, se cobra la prima, se firma y se emite la póliza.

3. **Siniestro asistido:** el cliente reporta un siniestro; se evalúa, se aprueba y se paga o se enruta a un perito.
4. **Siniestro paramétrico automático:** un evento externo (retraso de vuelo, evento climático) dispara el pago sin intervención humana.
5. **Perfilamiento y oferta de vida hipotecario:** al originarse un crédito de vivienda, Solventa enriquece el perfil del cliente con Open Data y Open Finance, calcula un riesgo individualizado y genera —en el mismo flujo— una oferta de seguro de vida hipotecario personalizada, competitiva y explicable.
6. **Gestión del ciclo de vida:** renovaciones, modificaciones, cancelaciones, reportes al regulador y a reaseguradoras.

5.2 Clientes web y móvil

El producto debe ofrecerse mediante **dos clientes**: una **aplicación web** y una **aplicación móvil**. No son la misma interfaz en dos tamaños: cada canal tiene un propósito. La **web** es la experiencia completa de gestión (venta asistida, administración de pólizas, back-office de socios, tableros); la **móvil** explota las capacidades del dispositivo para los momentos en que el cliente está en la calle: reportar un siniestro con evidencia, recibir avisos y autenticarse con rapidez y seguridad.

Aspecto	Cliente web	Cliente móvil
Propósito principal	Gestión completa y operación (asesor, socio, cliente).	Autoservicio en movilidad y momentos de verdad.
Usuarios típicos	Asesores, operaciones, socios de distribución, cliente en escritorio.	Cliente asegurado final.
Alcance funcional	Cobertura funcional total del negocio.	Subconjunto orientado a tareas rápidas y del canal.

Funcionalidades particulares del cliente móvil (aprovechan el dispositivo y no tienen equivalente pleno en web):

- **Reporte de siniestro con cámara:** captura de fotos/video y del recibo/daño como evidencia, con geoetiquetado.
- **Onboarding y autenticación biométrica:** verificación de identidad (selfie/prueba de vida) y acceso con huella o rostro.
- **Notificaciones push:** aviso de pago paramétrico automático, vencimiento y renovación, y estado del siniestro.
- **Geolocalización y asistencia:** ubicar prestadores cercanos y solicitar asistencia en sitio.
- **Billetera de pólizas y modo offline:** consulta de coberturas y credenciales aun sin conexión, con sincronización posterior.
- **Escaneo de documentos:** digitalización de soportes desde la cámara para agilizar trámites.

Implicación de arquitectura

Servir a dos clientes con necesidades distintas, más los socios embebidos, es una decisión de diseño: ¿se exponen las mismas APIs a todos, se usa un back-end por experiencia (BFF), cómo se maneja el modo offline y la sincronización, y cómo se versiona la API sin romper a los clientes desplegados? Estas preguntas conectan directamente con la facilidad de integración y la facilidad de modificación.

6. Atributos de calidad (el corazón del caso)

Este es el núcleo del proyecto. Los requisitos no funcionales se expresan como **escenarios de atributo de calidad medibles**, con metas deliberadamente exigentes. Cada escenario es una **hipótesis** que el equipo deberá validar mediante **diseño y ejecución de experimentos de arquitectura** implementados sobre Flask/Python (pruebas de carga, pruebas de resiliencia y caos, spikes y pruebas de concepto). Las metas son ambiciosas a propósito: el reto es demostrar, con evidencia, que la arquitectura elegida las sostiene.

Se evalúan **seis ejes**: los cuatro clásicos —latencia, escalabilidad, disponibilidad y seguridad— más dos que son decisivos en un producto que debe crecer y conectarse a un ecosistema: la **facilidad de modificación** (qué tan barato es cambiar el sistema) y la **facilidad de integración** (qué tan barato es conectarlo con terceros y con sus propios clientes web y móvil).

6.1 Latencia

Escenario	Estímulo	Respuesta medible
Cotización embebida	Socio pide cotización en horario pico.	p95 $\leq$ 250 ms; p99 $\leq$ 500 ms extremo a extremo.
Perfilamiento en línea (vida hipotecario)	Se recibe el consentimiento y se dispara el perfilamiento con Open Data/Open Finance.	Perfil de riesgo y precio personalizado en p95 $\leq$ 400 ms; p99 $\leq$ 800 ms.
Suscripción y emisión automática	El cliente acepta la oferta.	Decisión + emisión p95 $\leq$ 1,5 s; p99 $\leq$ 3 s.
Presupuesto por dependencia externa	Cada llamada a un tercero (KYC, datos, pago).	Presupuesto de latencia $\leq$ 120 ms por dependencia; timeout duro a 700 ms.
Dependencia degradada	Un proveedor de datos supera 700 ms o falla.	Degradar con caché/valor por defecto sin exceder el presupuesto total del journey.
Consulta de póliza y estado de siniestro	Cliente o socio consulta el estado.	Respuesta p95 $\leq$ 150 ms; p99 $\leq$ 300 ms.

6.2 Escalabilidad

Escenario	Estímulo	Respuesta medible
Campaña masiva de socio	Un socio lanza una promoción; el tráfico crece 100×.	Escalar de 500 a 50.000 cotizaciones/min conservando el p95 (autoescalado $\leq$ 60 s).
Originación hipotecaria a fin de mes	Pico de cierres de crédito de varios bancos aliados.	Procesar $\geq$ 20.000 perfilamientos + ofertas de vida hipotecario/hora sin degradar el online.
Evento paramétrico masivo	Un evento climático dispara pólizas paramétricas.	Absorber $\geq$ 1.000.000 de eventos en 10 min con contrapresión y sin pérdida.

Escenario	Estímulo	Respuesta medible
Reprocesamiento de perfiles (batch)	Se recalculan perfiles con nuevas fuentes de Open Data.	Reprocesar ≥ 10 M de perfiles en < 2 h sin afectar la latencia del tráfico en línea.
Crecimiento del ecosistema de socios	Se pasa de 5 a 50 socios de distribución.	Alta de socios sin degradación y con aislamiento de carga por socio.
Expansión a nuevo país	Se habilita un mercado nuevo.	Escalar por dominio y región sin reescribir el núcleo; onboarding de país en ≤ 4 semanas.

6.3 Disponibilidad

Escenario	Estímulo	Respuesta medible
Journeys críticos (venta y siniestros)	Operación normal 24/7.	Disponibilidad $\geq 99,97\%$ mensual (≈ 13 min de indisponibilidad/mes).
Recaudo y pago de indemnizaciones	Flujos de dinero.	Disponibilidad $\geq 99,99\%$ con idempotencia y cero pérdida de transacciones confirmadas.
Caída de una zona de nube	Falla una zona de disponibilidad.	Continuidad con RTO ≤ 10 min y RPO ≤ 30 s.
Caída de una región completa	Se pierde una región.	Failover multi-región con RTO ≤ 5 min y sin pérdida de transacciones confirmadas.
Dependencia externa caída	Se cae Open Finance o un proveedor de datos.	Mantener la venta con perfil en caché; disponibilidad del journey $\geq 99,9\%$.
Despliegues y aislamiento de fallos	Se despliega en producción varias veces al día.	Cero downtime; la falla de un módulo no crítico no detiene venta ni pago de siniestros.

6.4 Seguridad

Escenario	Estímulo	Respuesta medible
Datos personales y financieros	Se almacenan y procesan datos sensibles.	Cifrado en tránsito y reposo; tokenización de PII; PCI-DSS en pagos.
Consentimiento Open Finance	El cliente otorga o revoca acceso a sus datos.	Consentimiento verificable y auditable; revocación efectiva ≤ 5 min; acceso de mínimo privilegio.
Minimización en el perfilamiento	Se usan datos de Open Data para perfilar.	Solo datos necesarios; anonimización para analítica; linaje y trazabilidad del dato.
Explicabilidad y auditoría de decisiones	Actuaría o regulador exige justificar un precio.	Toda decisión de suscripción es trazable y reconstruible al 100%.

Escenario	Estímulo	Respuesta medible
API de socios	Un socio consume las APIs.	Autenticación fuerte, autorización por alcance, cuotas, rotación de credenciales y aislamiento por socio.
Ataque o fraude en línea	Actor malicioso ataca la API o simula siniestros.	Detección y bloqueo del patrón anómalo ≤ 1 s; trazabilidad completa y continuidad del servicio.

Marco de cumplimiento (supuesto del caso)

Solventa opera bajo la Ley 1581 de 2012 (habeas data), el Decreto 1297 de 2022 y la Circular Externa 004 de 2024 de la SFC (estándares de Finanzas Abiertas), y estándares de industria como PCI-DSS para pagos. La seguridad y la privacidad se tratan como requisitos de diseño (privacy & security by design), no como controles añadidos al final.

6.5 Facilidad de modificación

Escenario	Estímulo	Respuesta medible
Nuevo ramo de seguro	Producto lanza una línea nueva (p. ej. mascotas).	Añadir el ramo modificando componentes acotados, sin tocar el núcleo, en ≤ 2 semanas-equipo.
Cambio en reglas de rating/suscripción	Actuaría ajusta la fórmula de precio.	Cambio aislado en el componente de rating, sin redespargar todo el sistema.
Cambio regulatorio	Nueva exigencia de Finanzas Abiertas o habeas data.	Absorber el cambio en módulos localizados; impacto trazable y acotado.
Nueva funcionalidad en móvil	Se agrega una capacidad al cliente móvil.	Evolucionar la app y su back-end sin romper la web ni los socios (compatibilidad hacia atrás).
Reemplazo de un proveedor	Se cambia el proveedor de KYC o de pagos.	Sustituir la integración detrás de una interfaz estable, sin propagar cambios al resto.

6.6 Facilidad de integración

Escenario	Estímulo	Respuesta medible
Alta de un nuevo socio embebido	Un retailer quiere vender seguros vía API.	Integrarlo con contratos y credenciales estándar en ≤ 1 semana, sin cambios en el núcleo.
Nueva fuente de Open Data/Open Finance	Se suma un agregador o fuente pública.	Conectar la fuente tras un adaptador estándar, sin afectar a los consumidores existentes.
Cliente web y móvil sobre la misma API	Ambos clientes consumen la plataforma.	APIs versionadas y estables; un cambio no obliga a redeplegar todos los clientes a la vez.

Escenario	Estímulo	Respuesta medible
Interoperabilidad de estándares	Intercambio con reaseguradoras (p. ej. ACORD).	Mapeo a estándares del sector mediante adaptadores, aislando el modelo interno.
Consumo por terceros analíticos	BI/fraude requieren datos del negocio.	Exponer datos/eventos con contratos claros, sin acoplar a los productores.

7. Restricciones y supuestos

Las restricciones acotan el espacio de soluciones: no son obstáculos accidentales, sino condiciones de diseño que el equipo debe respetar y aprovechar.

7.1 Restricciones técnicas

Restricción	Descripción	Implicación arquitectónica
Experimentación en Flask/Python (obligatoria)	El stack es 100% Python y, en particular, los experimentos de arquitectura (prototipos y bancos de prueba) se implementan sobre Flask/Python.	El equipo valida sus hipótesis de calidad con montajes en Flask; homogeneidad tecnológica y foco en lo que Python/Flask permiten.
Persistencia y mensajería open source (propuesta)	Los almacenes de datos y el mecanismo de mensajería/eventos deben ser componentes open source estándar (p. ej. PostgreSQL, Redis, un broker open source).	Evita lock-in; obliga a justificar el modelo de datos y de mensajería sobre estas piezas.
Contenedores en la nube (propuesta)	El sistema se empaqueta en contenedores (Docker) desplegables en un proveedor de nube, con despliegue automatizado y reproducible.	Portabilidad y despliegues consistentes; habilita experimentos de arquitectura repetibles.

7.2 Restricciones de negocio

Restricción	Descripción	Implicación arquitectónica
Arquitectura en 8 semanas (obligatoria)	La definición y validación de la arquitectura (diseño, vistas/modelos y experimentos) debe completarse en 8 semanas.	Obliga a priorizar las decisiones de mayor riesgo y a acotar el alcance del diseño.
Equipo reducido y fijo (propuesta)	El equipo es pequeño (4–5 personas) y no crece durante el proyecto.	La carga cognitiva y la coordinación limitan cuántas piezas puede sostener la arquitectura.
Presupuesto de operación acotado (propuesta)	El costo mensual de infraestructura en la nube tiene un tope definido.	El diseño equilibra los atributos de calidad contra el costo; no se puede escalar solo a fuerza de dinero.

7.3 Supuestos

- **Greenfield:** no hay sistemas legados; el equipo diseña desde cero (por eso el modelo “fintech”).
- **Nube primero:** infraestructura elástica, multi-zona y con posibilidad multi-región.
- **Dependencia de terceros:** gran parte del valor depende de integraciones externas fuera del control de Solventa.
- **Regulación evolutiva:** las reglas de Finanzas Abiertas siguen madurando; la arquitectura debe absorber cambios normativos.

8. Decisiones de arquitectura y reflexión

El equipo debe trabajar con el estilo de arquitectura microservicios, y se espera que el equipo **elija, justifique y demuestre** su solución. Una arquitectura no es correcta por estar de moda, sino por resolver las tensiones de este caso con evidencia.

El trabajo se apoya en dos prácticas transversales: el **diseño de vistas y modelos de arquitectura**, que comunican y justifican las decisiones, y el **diseño y ejecución de experimentos de arquitectura**, que validan —con evidencia— si los escenarios de calidad se cumplen antes de comprometerse con una decisión.

A continuación se presentan las **áreas de decisión** que todo equipo deberá resolver. No son fases ni un orden obligado: son dimensiones del diseño en las que hay que tomar posición y asumir trade-offs.

8.1 Estructura y modularidad

En juego. Cómo se organiza el sistema por dentro: qué son sus partes, dónde están las fronteras y cómo se alinean con las capacidades de negocio (cotización, suscripción, pólizas, siniestros, pagos, identidad, perfilamiento). Fronteras mal trazadas producen acoplamiento que encarece cada cambio futuro.

Opciones y trade-offs. Desde un único despliegue bien modularizado (simple de operar y de baja latencia interna, pero con límites para escalar equipos) hasta un conjunto de componentes desplegables de forma independiente (mayor autonomía y escalamiento selectivo, a costa de complejidad operativa). El punto no es cuál está de moda, sino cuál sostiene la modificabilidad y la escalabilidad que exige el caso.

Para reflexionar: ¿qué fronteras evitan que un cambio se propague por todo el sistema? ¿Cómo se impide que las fronteras se erosionen con el tiempo?

8.2 Distribución, despliegue y escalamiento

En juego. Si el sistema es un solo desplegable o varios; cómo se escala ante picos de 100× en cotización o eventos masivos; cómo se aíslan los fallos para que la caída de una parte no crítica no detenga la venta ni el pago de siniestros; y cuánta autonomía tienen los equipos para desplegar.

Opciones y trade-offs. Escalar el sistema completo es simple pero costoso e indivisible; escalar por partes permite crecer solo donde duele, pero introduce latencia de red, consistencia distribuida y una operación más exigente (observabilidad, despliegues, seguridad entre componentes). El riesgo a evitar es un “monolito distribuido”: toda la complejidad de lo distribuido sin sus beneficios.

Para reflexionar: ¿qué partes deben escalar de forma independiente y cuáles no lo justifican? ¿Cómo se cumple la disponibilidad (RTO/RPO) sin sobrecostos innecesarios?

8.3 Comunicación e interacción entre componentes

En juego. Cómo se coordinan las partes: llamadas síncronas de petición/respuesta, comunicación asíncrona, o reacción a eventos de negocio (“póliza emitida”, “siniestro aprobado”, “vuelo retrasado”). Recorridos como el siniestro paramétrico automático o la detección de fraude en línea empujan hacia lo asíncrono y en tiempo real.

Opciones y trade-offs. Lo síncrono es fácil de razonar y da consistencia inmediata, pero acopla en el tiempo y sufre cuando hay muchos consumidores de un mismo hecho. Lo orientado a eventos desacopla, absorbe

picos con contrapresión y facilita sumar consumidores nuevos (analítica, fraude, socios) sin tocar a los productores, a cambio de consistencia eventual, idempotencia y trazabilidad más difíciles.

Para reflexionar: ¿qué recorridos deben permanecer síncronos y cuáles se benefician de eventos? ¿Qué se sacrifica en experiencia al aceptar consistencia eventual y cómo se mitiga?

8.4 Datos y consistencia

En juego. Dónde viven los datos y con qué garantías: un almacén compartido frente a datos propios por componente; consistencia fuerte frente a eventual; cómo se mantiene la trazabilidad y la explicabilidad que exigen actuaría y regulación.

Opciones y trade-offs. Un almacén único simplifica la consistencia pero acopla y limita el escalamiento; datos por componente habilitan autonomía y escala, pero obligan a resolver la coherencia entre ellos. La decisión afecta directamente latencia, disponibilidad y seguridad del dato sensible.

Para reflexionar: ¿qué datos exigen consistencia inmediata y cuáles toleran converger con el tiempo? ¿Cómo se preserva el linaje y la auditabilidad del perfilamiento?

8.5 Experiencias multicanal: web, móvil e integraciones

En juego. Cómo servir simultáneamente al cliente web, al cliente móvil (con sus capacidades propias y modo offline) y a los socios embebidos, sin multiplicar el costo de cada cambio. Es la decisión que más tensiona la facilidad de integración y la de modificación.

Opciones y trade-offs. Una API común para todos es simple pero puede no encajar bien con cada canal; un back-end por experiencia (BFF) optimiza cada cliente a costa de más piezas que mantener. El versionado de las APIs determina si un cambio obliga o no a redeplegar a todos los clientes y socios a la vez.

Para reflexionar: ¿API única o BFF por canal? ¿Cómo se versiona la API para no romper apps ya instaladas? ¿Cómo se maneja el offline y la sincronización del cliente móvil?

Actividades clave del proyecto (transversales, no por fases)

- Elegir y justificar la arquitectura, dejando explícitas las decisiones y sus alternativas descartadas.
- Diseñar las vistas y modelos de arquitectura que comunican y sustentan esas decisiones.
- Formular los escenarios de los seis atributos de calidad como hipótesis medibles.
- Diseñar y ejecutar experimentos de arquitectura sobre Flask/Python que aporten evidencia sobre cada hipótesis.
- Entregar el producto con cliente web y cliente móvil, respetando las capacidades de cada canal.
- Analizar trade-offs y registrar las decisiones (qué se ganó y qué se sacrificó).

9. Preguntas de discusión

7. ¿Qué estilo o combinación de estilos arquitectónicos elige el equipo y con qué evidencia lo justifica frente a los seis atributos de calidad?
8. ¿Qué fronteras internas evitan que un cambio (nuevo ramo, cambio de rating, cambio regulatorio) se propague por todo el sistema?
9. ¿Cómo se protege el presupuesto de latencia de la cotización cuando depende de un proveedor externo de Open Finance más lento e impredecible?
10. ¿Qué recorridos deben permanecer síncronos y cuáles se benefician de volverse orientados a eventos, y qué se sacrifica al aceptar consistencia eventual?
11. ¿API única o back-end por experiencia (BFF) para web, móvil y socios? ¿Cómo se versiona la API sin romper a los clientes ya desplegados?
12. ¿Qué funcionalidades justifican existir solo en móvil y cómo impacta eso la arquitectura (offline, sincronización, biometría, notificaciones)?
13. ¿Qué experimentos de arquitectura darían la evidencia más convincente de que la solución cumple cada atributo de calidad?

10. Glosario

Término	Definición breve
Insurtech	Empresa que usa tecnología para reinventar el negocio asegurador.
Open Finance / Finanzas Abiertas	Intercambio consentido y estandarizado de datos financieros del consumidor.
Open Data	Uso de fuentes de datos públicas y abiertas (clima, movilidad, listas oficiales).
Seguro embebido	Cobertura ofrecida dentro del producto o canal de un tercero, vía API.
Seguro paramétrico	Pago automático cuando un parámetro objetivo cruza un umbral definido.
Monolito modular	Un único despliegue con módulos internos de fronteras bien definidas.
Microservicios	Servicios desplegables e independientes, con datos y equipos propios.
EDA	Arquitectura orientada a eventos: integración vía hechos publicados y consumidos.
Consistencia eventual	Los datos convergen con el tiempo, no de forma inmediata.
Facilidad de modificación	Qué tan fácil y barato es cambiar el sistema (nuevos ramos, reglas, regulación).
Facilidad de integración	Qué tan fácil es conectar el sistema con terceros y con sus clientes web y móvil.
BFF (Backend for Frontend)	Back-end dedicado a un cliente (p. ej. web o móvil) para optimizar su experiencia.
Motivador de negocio	Meta de negocio (crecimiento, ingresos, confianza) que justifica los atributos de calidad.

Término	Definición breve
Flask	Micro-framework web de Python usado para implementar los experimentos y prototipos del proyecto.
RTO / RPO	Tiempo objetivo de recuperación / punto objetivo de recuperación de datos.

11. Referencias de contexto

Fuentes públicas que informan el marco regulatorio y de industria del caso (no exhaustivas; con fines didácticos):

- Superintendencia Financiera de Colombia — Finanzas Abiertas (regulación) — <https://www.superfinanciera.gov.co/publicaciones/10114680/innovasf Finanzas-abiertas-finanzas-abiertas-colombiaconsumidor-financieronormas-10114680/>
- URF — Sistema de Finanzas Abiertas Obligatorio (documento técnico) — [https://www.urf.gov.co/documents/283253/348220/20241217+DT+Sistema+de+Finanzas+Abiertas+Obligatorio+\(1\).pdf](https://www.urf.gov.co/documents/283253/348220/20241217+DT+Sistema+de+Finanzas+Abiertas+Obligatorio+(1).pdf)
- Decreto 1297 de 2022 — Finanzas Abiertas en Colombia (análisis) — <https://puntored.co/en/finanzas-abiertas-colombia-decreto-open-finance/>
- ACORD Data Standards — estándares de datos de seguros — <https://hiconsoftware.com/blog/acord-data-standards-insurance/>
- Embedded Insurance — enfoque API-first — <https://www.oursky.com/blogs/embedded-insurance-an-api-first-approach-to-improving-digital-customer-experience/>

Caso preparado como material de enseñanza para el curso MISW4202 Arquitecturas Ágiles de Software. Solventa y sus datos son ficticios. Reproducción autorizada para uso académico.